

4.ESP32 micro-ROS 舵机控制器 调试记录

项目概述

基于 ESP32 + PCA9685 的 6 轴舵机控制器，使用 micro-ROS over WiFi 与 ROS2 通信，订阅 `/joint_commands` 和 `/servo_angles` 话题驱动舵机，并发布 `/joint_states`。

问题一：Wi-Fi 连不上

原因

- 未调用 `WiFi.mode(WIFI_STA)` 显式设置为 STA 模式
- 热点频段为 5 GHz，ESP32 仅支持 2.4 GHz

修复方法

```
cppWiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(true, true); delay(200);  
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
```

热点设置：iOS 开启「最大兼容性」/ Android 选择 2.4 GHz 频段

问题二：LED 蓝黄相间闪烁

原因

状态机在 `WAITING_AGENT`（黄）和 `AGENT_AVAILABLE`（蓝）之间反复循环，根本原因是 `createEntities()` 反复失败。

对应代码

```
cppcase WAITING_AGENT: showColor(255, 255, 0); // 黄色 case AGENT_AVAILABLE:  
showColor(0, 0, 255); // 蓝色
```

问题三：Agent 重启后 ESP32 连不进去

现象

- v6 日志显示所有数据包 `client_key: 0x00000000`，只有 PING 包，没有正式 `CREATE_SESSION`。

根本原因

Ctrl+C 杀掉 Agent 后，ESP32 内部旧会话状态未清除，重新启动 Agent 后 ESP32 只发 ping，不发起新会话。

立即解决

保持 Agent 运行 → 按 ESP32 Reset 键

代码层面修复：在 `destroyEntities()` 末尾重置传输层

```
cpprmw_uros_set_custom_transport(true, NULL, NULL, NULL, NULL); delay(500);  
set_microros_wifi_transports(WIFI_SSID, WIFI_PASS, AGENT_IP, AGENT_PORT);
```

正确启动顺序

1. 先启动 micro-ROS Agent

ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888

2. 再给 ESP32 上电 / 按 Reset

3. 观察 Agent 日志出现：

session established 

participant created 

subscriber created 

publisher created 